



张潇男

男 | 34岁 | 15919827543 | 1029822818@qq.com

10年工作经验 | 求职意向: Python | 期望薪资: 15-25K | 期望城市: 深圳

个人优势

- 熟悉Agent架构设计, 具备全栈大模型应用实战经验及AI中台建设能力, 擅长RAG知识库搭建
- 拥有3D视觉与深度学习项目经验, 具备2d、3d算法应用经历。
- 多年Python后端开发经验, 熟练使用FastAPI、Flask等主流框架, 具备多段Web端全栈开发能力
- 有机器人web上位机平台开发和SDK应用开发经历

工作经历

歌尔股份有限公司 (外派越南) ai应用开发工程师 2025.04-至今

内容:

作为公司派驻越南技术专家, 支援公司某部门数字化中心AI赋能和转型

业绩:

- 在公司私有环境下, 预研并私有化部署了n8n平台
- 基于工厂离线环境下的n8n平台, 探索、拓展多项能力和能力接口
- 基于n8n平台, 负责从前端到部署的全栈开发, 完成部门数智化应用中心web平台搭建
- 完成一键生成职位岗位说明书xlsx和TWS耳机产线声学缺陷根因分析等办公室和产线的多个agent开发。

深圳创维光伏技术研发有限公司 Python 2023.06-2024.12

内容:

作为Python研发工程师, 负责光伏屋顶智慧识别与特征提取项目和大模型私有知识库建设

负责业务模块:

- 光伏屋顶识别与提取
- 大模型知识库等新技术研发

整体工作内容包括:

- 系统整理公司业务需求, 完成前期需求设计、立项、合同等事项。
- 预研技术方案、独立或对接校企合作方联合研发。
- 项目验收、后端开发、项目部署等。

业绩:

- 主导3D点云与2D视觉深度学习研发, 实现屋顶障碍物分割 (精度97%) 及三维尺寸自动化测量, 为光伏排布设计提供精准数据支持
- 基于**LLM3**模型构建光伏行业知识库, 预研非结构化数据 (技术文档/图纸) 的智能解析与向量化存储方案。

内容:

公司是芯片制造产业链公司，旨在为芯片制造企业提供工业自动化服务。我作为 Python 后端工程师实地调研客户机台通信并在客户现场进行后端开发工作。

职责:

- 1、负责多个型号设备 recipe 看板信息、故障报警、状态监控，日志显示，看门狗等模块的后端开发。
- 2、负责各型号设备的 secs 通信解决，期间还预研了 Python 和机台通过 plc 实现 http 通信的方法。
- 3、负责无法使用协议通信的设备的的前端自动化信息爬取。

业绩:

构建毫秒级告警体系，系统可用性99.99%

- 1、负责机械臂Web上位机平台的设计与开发，基于Python构建设备管理、状态监控、运动控制指令下发等功能模块，对接TCP/UDP/Socket通信协议实现与下位机实时数据交互
- 2、开发机械臂Python SDK及测试程序，封装运动控制、轨迹规划、IO操作等核心API，支持内部研发与外部客户的二次开发
- 3、输出示例程序、Demo及应用案例，编写API文档与技术说明，支撑产品演示与技术方案推广
- 4、赴客户现场进行机械臂调机与系统集成，覆盖工厂、科研等场景，将客户需求反馈至SDK迭代
- 5、协助销售团队参加行业展会与售前技术沟通，向客户演示机械臂+末端执行器的综合解决方案

负责移动端产品质量保障的自动化体系建设，基于Python构建测试框架与效率工具链，显著提升团队交付效率。

项目经历

内容:

针对TWS耳机产线声学测试（ASP）环节故障排查慢、依赖人工经验的痛点，基于 LangChain + Milvus + FastAPI 搭建了一套声学缺陷知识库问答系统，辅助质检员快速定位根因。

核心职责:

- 工单结构化清洗：针对维修工单中“气压过高”、“贴装偏移”等非结构化描述，设计了特征映射规则，将自然语言转化为“参数+阈值”的标准化文本（如：注胶时间>1150ms + 贴装偏移>40μm → 点胶阀磨损），显著提升Embedding质量。
- RAG链路构建：基于 LangChain 的 RecursiveCharacterTextSplitter进行文档切片，选用 Milvus 作为向量数据库存储历史维修记录、FMEA及SOP文档；通过 RetrievalQChain 实现“用户提问—知识检索—LLM生成”的闭环。
- 服务化部署：封装 FastAPI 接口，集成至产线MES系统，支持工程师通过自然语言查询故障原因，系统自动返回根因分析及维修建议。

业绩:

- 沉淀了涵盖电声失效、组装工艺的 300+ 条结构化专家经验，形成企业私域知识库。
- 平均故障排查时间由 15分钟缩短至3分钟，有效降低了对资深工程师的依赖，系统回复采纳率达 85%。

内容:

项目概述:

来自用户的重要需求，要求可以使用AI一键生成职位岗位说明书Excel。此项目隐含两大需求，一个是AI生成的内容要接近资深HR输出的职位岗位说明书，另一个是要Excel具备公司的严格格式。

经过多方研究，结合公司内部AI模型+N8N平台最终完美实现其输出。

人员分工：1人

我的分工：独立负责

业绩：

- 1、本项目可以完美替代资深HR输出职位岗位说明书的过程，为公司节约大量人力，提升了办公室自动化水平。
- 2、本项目完善了本地无网环境和Excel文档交互的功能。
- 3、本项目固定了一套适配公司部门的Agent智能体开发框架。

U01重要事项提醒系统

全栈开发

2025.07-2025.08

内容：

项目概述：

本项目是为办公室HR所开发的一个重要事项提醒系统，原有场景下，HR需要将重要事项使用Excel表进行维护，到期人工进行提醒。我们基于n8n工作流，扩展Excel上传解析能力，使得HR仅需上传托管已有Excel表格，即可实现定时邮件或通讯工具自动提醒员工的功能，比如，外派越南员工的绕管、签证临期提醒等。

人员分工：1人

个人职责：独立负责

业绩：

本项目已投入办公室使用，大大减轻公司HR任务量，提高了部门自动化办公水平。

U01数智化应用平台

主责全栈

2025.06-2025.07

内容：

项目概述：

业务上，本项目是U01的数智化门户，主要作用是聚合AI应用，根据登录用户的权限提供各AI应用的使用。

技术上，本项目属于前后端完全基于n8n的全栈web平台。

人员分工：1人

我的角色：独立负责

业绩：

独立为U01部门建设AI应用门户，节约人力约5人/月，除使用您n8n代替传统后端开发外，创新性将整个前端完美整合到n8n中。

Agent平台选型、引入与扩展

独立全栈

2025.04-2025.05

内容：

项目概述：

公司亟需建设一套自己的AI agent平台，以支撑日渐增长的智能体和工作流开发，我负责从预研到引入部署以及能力扩展的全流程工作。

人员分工：1人

我的职责：独立负责

业绩：

在对比dify、coze、n8n等多个 Agentic AI 解决方案后，结合工厂开发环境和行业实际情况，选型N8N作为目标，克服工厂无网环境障碍后成功引入N8N平台，并扩展了平台的多项基本能力。

2d&3d光伏屋顶智慧识别AI项目

Python开发工程师

2023.06-2024.12

内容：

项目概述：

本项目是基于人工智能视觉技术的AI项目，是为了实现对需要部署光伏的屋顶及障碍物进行识别与三维特征提取，并为后续光伏自动化排布等场景提供应用基础。

我的职责：

作为负责本项目的研发工程师，全流程负责此项目需求设计、技术选型、开发&验收、人员对接、事务进度管理、硬件采购、后端开发与部署等环节。

业绩：

对关键问题的分析与解决，中途及时准确的纠正了研发方向，为公司节约大量人力物力，积累了视觉深度学习领域技术经验。

大模型光伏私有知识库建设

Python研发工程师

2024.10-2024.11

内容：

1、本项目旨在基于公司内部技术文档、产品方案、图纸等搭建的公司私有光伏大模型知识库系统

2、我在本项目中担任研发工程师，整体负责此项目研发工作。

3、技术方案：LLM3+LangChain+Milvus+FastAPI

业绩：

预期替代传统文档检索模式，使用rag技术，问答准确率92%，支持PDF/CSV/数据库多源数据接入。

芯片制造产业链企业生产自动化项目

Python

2021.02-2023.06

内容：

本项目属于高端制造业生产自动化系统的开发；

项目环境：Linux+flask+MySQL+Redis+nats+docker

项目职责：

1、负责多种型号芯片制造链机台的通信预研。

2、负责多个机型的看板信息、故障告警、状态监控、日志展示等模块的机台数据获取，入库，展示，后台接口开发等工作。

3、技术：flask /fastapi 及其拓展 + MySQL + Redis + nats + celery 异步 + smorest

业绩：

成果：构建毫秒级告警体系，系统可用性99.99%

机械臂Python SDK与示例程序体系建设

python开发工程师

2019.12-2020.12

1、主导机械臂Python SDK的架构设计与API封装，覆盖运动控制、IO操作、错误处理等模块

2、输出20+示例程序与Demo，编写完整API文档

3、赴客户现场完成多次系统集成与调机，覆盖工厂、科研等场景，客户反馈驱动SDK迭代多个版本

4、协助销售团队参加深圳高工展会并做技术演示，支撑售前沟通与方案落地

机械臂Web上位机控制平台开发

python开发工程师

2019.12-2020.12

1、基于Python构建B/S架构的机械臂上位机控制平台，实现设备状态实时监控、运动指令可视化下发、轨迹示教与回放

2、封装机械臂控制SDK，对接Z-Arm系列协作机械臂的底层通信协议，支持核心运动指令

移动端自动化质量保障体系建设

Python

2016.09-2019.12

负责移动端产品质量保障的自动化体系建设，基于Python构建测试框架与效率工具链，显著提升团队交付效率

教育经历

